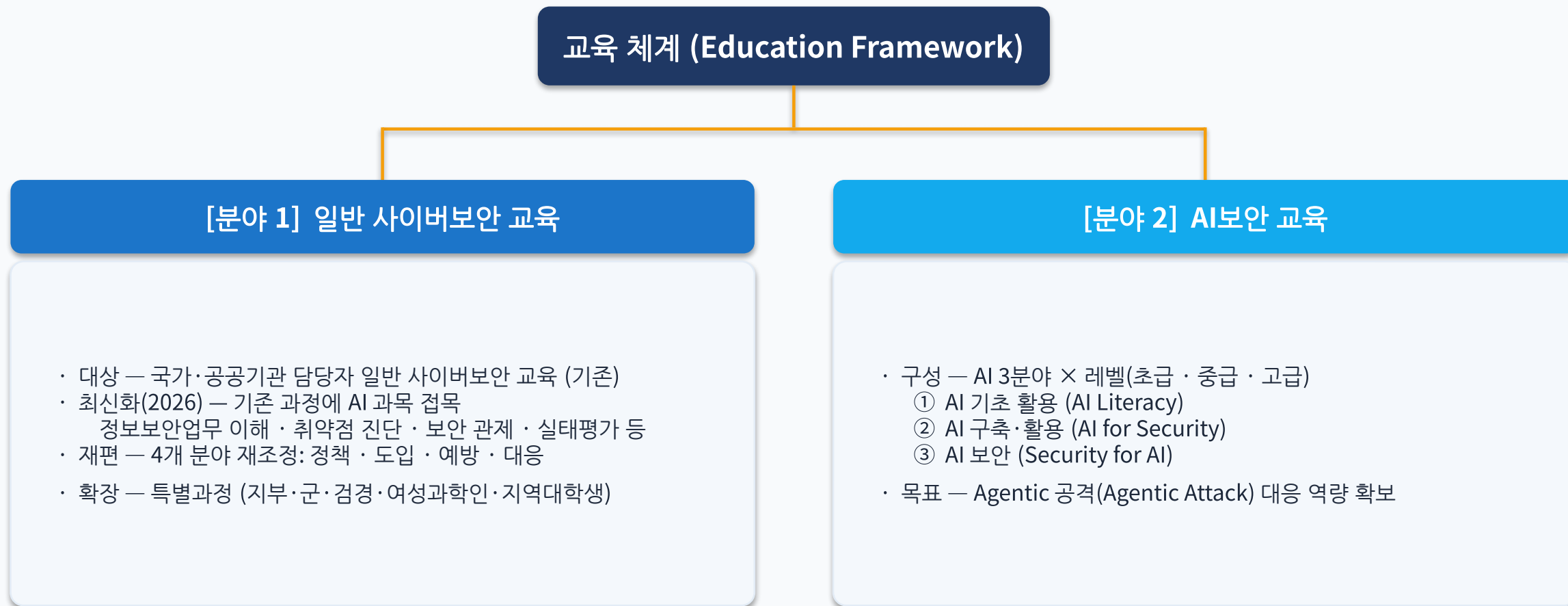


AI 사이버안보 교육체계 골격

2026 AI 과정 현황 이전 — 2개 분야 전체 구조



기존 보안 최신화 + AI보안 신설 = 2개 분야 병행 체계

AI보안 교육 과정 로드맵 (레벨별)

초급 → 중급 → 고급 · 3개 레벨 7개 과정

AI 보안 기초 및 안전한 활용

초급 (Beginner)

1과정

AI 보안의 이해

- AI 기본 원리 및 위협 모델링
- 프롬프트 인젝션 위협 요소 분석

2과정

AI 보안 업무 자동화 및 활용

- 생성형 AI 기반 보안업무 자동화 기초
- 민감 정보 유출 방지 및 안전한 개발환경 구축

AI 인프라 구축 및 지능형 보안

중급 (Intermediate)

3과정

안전한 로컬 LLM 구축

- 온프레미스 sLLM 독립망 구축
- RAG 파이프라인 연계 및 파인튜닝

4과정

로컬 LLM 활용 사이버 보안

- ML 기반 악성코드 및 변칙 분석
- SOAR/CTI 연계 통합 관제

5과정

Agentic AI(Mythos) 공격 대응

- 미토스 쇼크 등 자율 해킹 분석
- LLM 활용 취약점 탐지·지능형 제로트러스트 구현

LLM 심층 방어 및 회복

고급 (Advanced)

6과정

LLM 취약점 진단 및 방어

- OWASP Top 10 for LLM 레드티밍 (공격 진단)
- 입력값 필터링·가드레일 설치 (방어)

7과정

AI 침해대응 및 복구

- AI 변칙 로그 및 적대적 침해 탐지
- 모델 포렌식 및 회복 실습

AI보안 교육 과정 로드맵 (단계별 경로)

초급 → 중급 → 고급 · 레벨 진행형 7개 과정

초급 (Beginner)

AI 보안 기초 및 안전한 활용

1과정

AI 보안의 이해

- AI 기본 원리 및 위협 모델링
- 프롬프트 인젝션 위협 요소 분석

2과정

AI 보안 업무 자동화 및 활용

- 생성형 AI 기반 보안업무 자동화 기초
- 민감 정보 유출 방지 및 안전한 개발환경 구축

중급 (Intermediate)

AI 인프라 구축 및 지능형 보안

3과정

안전한 로컬 LLM 구축

- 온프레미스 sLLM 독립망 구축
- RAG 파이프라인 연계 및 파인튜닝

4과정

로컬 LLM 활용 사이버 보안

- ML 기반 악성코드 및 변칙 분석
- SOAR/CTI 연계 통합 관제

5과정

Agentic AI(Mythos) 공격 대응

- 미토스 쇼크 등 자율 해킹 분석
- LLM 활용 취약점 탐지·지능형 제로트러스트 구현

고급 (Advanced)

LLM 심층 방어 및 회복

6과정

LLM 취약점 진단 및 방어

- OWASP Top 10 for LLM 레드티밍 (공격 진단)
- 입력값 필터링·가드레일 설치 (방어)

7과정

AI 침해대응 및 복구

- AI 변칙 로그 및 적대적 침해 탐지
- 모델 포렌식 및 회복 실습

수준별 3단계 7과정 — AI 사이버보안 학습 경로

초급 안전한 활용 → 중급 AI for Security → 고급 Security for AI · 전체 과정의 25%를 AI 보안으로 구성

초급 · 안전한 AI 활용

1과정 · AI 보안의 이해

AI 원리 · 위협 모델링 · 프롬프트 인젝션 분석

2과정 · AI 보안업무 자동화·활용

보안업무 자동화 · 안전한 개발환경 구축

중급 · 지능형 보안 활용

3과정 · 안전한 로컬 LLM 구축

온프레미스 sLLM · RAG · 파인튜닝

4과정 · 로컬 LLM 활용 사이버보안

ML 악성코드 분석 · SOAR/CTI 관제

5과정 · Agentic AI(Mythos) 대응

자율해킹 분석 · 지능형 제로트러스트

고급 · AI 심층 방어·회복

6과정 · LLM 취약점 진단·방어

OWASP LLM Top10 레드티밍 · 가드레일

7과정 · AI 침해대응 및 복구

적대적 침해 탐지 · 모델 포렌식 · 회복

단순 AI 사용자가 아닌 「AI를 활용하는 사이버보안 전문 인력」 양성 체계로 전환

취약점 진단 과정의 AI 접목 — 6차시 학습 여정

기존 취약점 진단 실무 과정에 AI를 단계적으로 접목한 사례

